

Chapitre 1

Fonctions usuelles : première partie

Sommaire

1.1	Rappels sur les fonctions	1
1.1.1	Définir une fonction à valeurs réelles	1
1.1.2	Opérations sur les fonctions	3
1.1.3	Monotonie, majoration/minoration	4
1.1.4	Périodicité, parité	5
1.1.5	Limites et continuité	6
1.1.6	Dérivabilité et équation de la tangente	8
1.1.7	Opérations sur les dérivées	8
1.1.8	Fonctions dérivables monotones	9
1.2	Affines, polynomiales et rationnelles	10
1.2.1	Fonctions affines	10
1.2.2	Fonctions polynomiales et rationnelles	11
1.3	ln, exp, puissances	12
1.3.1	Fonction logarithme népérien	12
1.3.2	Fonction exponentielle	14
1.3.3	Fonctions puissances	15
1.3.4	Comparaisons des fonctions ln, exp et puissances	16
1.4	Fonctions hyperboliques	17

Dans tout ce chapitre, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ désignent des parties quelconques de $\mathbb{R}$ et I, J sont des intervalles.

1.1 Rappels sur les fonctions

1.1.1 Définir une fonction à valeurs réelles

Définition 1: Fonction, domaine de définition, image et antécédents

Une fonction à valeurs réelles $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ est un objet mathématique associant à tout réel $x \in \mathcal{A}$, un réel noté $f(x)$.

- L'ensemble $\mathcal{A}$ est appelé domaine de définition de la fonction f .
- Pour tout $x \in \mathcal{A}$ et tout $y \in \mathbb{R}$, si $y = f(x)$, on dit que y est l'image de x par f et que x est un antécédent de y par f .

Notation. L'ensemble des fonctions définies sur $\mathcal{A}$ à valeurs réelles est noté $\mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$ ou $\mathbb{R}^{\mathcal{A}}$.

Définition 2: Expression « à valeurs dans ... »

Soit $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est à valeurs dans $\mathcal{B}$ si toute valeur de f est dans $\mathcal{B}$, i.e. si

$$\forall x \in \mathcal{A}, \quad f(x) \in \mathcal{B} \quad \text{ou encore} \quad f(\mathcal{A}) \subset \mathcal{B}.$$

Remarque 1. Une expression telle que $\ln(x+2) - \sin x$ N'EST PAS une fonction.

Pour définir une fonction, les rédactions correctes sont :

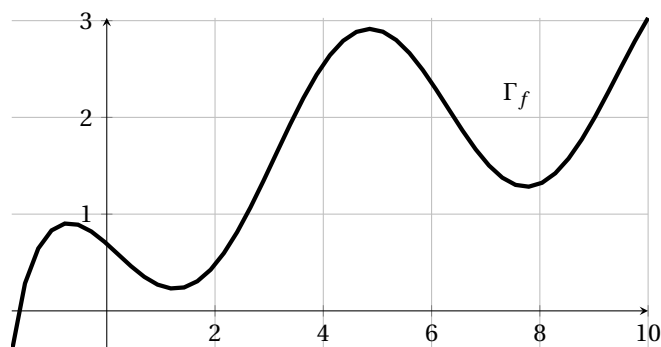
- (i) Soit f la fonction $\begin{cases}]-2, +\infty[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \ln(x+2) - \sin x \end{cases}$
- (ii) Soit f la fonction $x \mapsto \ln(x+2) - \sin x$ définie sur $] -2, +\infty[$,
- (iii) Soit f définie par $\forall x \in]-2, +\infty[, \quad f(x) = \ln(x+2) - \sin x$

Définition 3: Représentation graphique

Soit une fonction f définie sur $\mathcal{A}$ à valeurs réelles. On appelle graphe de f (ou représentation graphique de f) l'ensemble

$$\Gamma_f = \{(x, y) \mid x \in \mathcal{A} \text{ et } y = f(x)\}$$

Exemple 1. Ci-dessous le graphe de la fonction $f:]-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \ln(x+2) - \sin x$



1.1.2 Opérations sur les fonctions

Définition 4: Somme et produit de fonctions

Soient $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions à valeurs réelles.

- La fonction somme de f et g , notée $f + g$, est définie lorsque f et g sont toutes les deux définies, i.e. sur $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ par

$$\begin{aligned} f + g: \mathcal{A} \cap \mathcal{B} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) + g(x) \end{aligned}$$

- La fonction produit de f et g , notée fg , est définie lorsque f et g sont toutes les deux définies, i.e. sur $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ par

$$\begin{aligned} fg: \mathcal{A} \cap \mathcal{B} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) \times g(x) \end{aligned}$$

Définition 5: Composition de fonctions

Soient $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(\mathcal{A}) \subset \mathcal{B}$, i.e. f est à valeurs dans $\mathcal{B}$.

La fonction composée de f par g , notée $g \circ f$ est définie par

$$\begin{aligned} g \circ f: \mathcal{A} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto g \circ f(x) = g(f(x)) \end{aligned}$$

Remarque 2. La composition de deux fonctions nécessite d'avoir *compatibilité des domaines* : pour pouvoir définir de $g(f(x))$, on doit garantir que $f(x) \in \mathcal{B}$.

Remarque 3. La composition de fonctions est *associative* :

Soient $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h: \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions avec f à valeurs dans $\mathcal{B}$ et g à valeurs dans $\mathcal{C}$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Exemple 2. Soient $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $v: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto -x$ $x \mapsto \sqrt{x}$

Quelle(s) composition(s) peut-on définir avec ces fonctions?

Remarque 4. La composition de fonctions n'est pas commutative, c'est-à-dire que $u \circ v \neq v \circ u$.

L'une peut avoir un sens et pas l'autre, et même si ces deux composées existent, elles n'ont aucune raison d'être égales :

Exemple 3. Soient $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto x^2$ $x \mapsto x+2$

Les domaines étant compatibles, $v \circ u$ et $u \circ v$ sont toutes deux définies sur $\mathbb{R}$,

$$v \circ u: x \mapsto \quad \quad \quad \text{et} \quad u \circ v: x \mapsto$$

1.1.3 Monotonie, majoration/minoration

Définition 6: Fonction monotone

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

- f est croissante sur $\mathcal{A}$ si $\forall a, b \in \mathcal{A}, a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$,
- f est décroissante sur $\mathcal{A}$ si $\forall a, b \in \mathcal{A}, a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$,
- f est strictement croissante sur $\mathcal{A}$ si $\forall a, b \in \mathcal{A}, a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$

On dit que f est monotone sur $\mathcal{A}$ si f est croissante sur $\mathcal{A}$ ou si f est décroissante sur $\mathcal{A}$

Théorème 1: Opérations sur les fonctions monotones

Soient $f, g \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

- Somme :** Si f et g sont croissantes, alors $f + g$ l'est aussi.
Si f et g sont décroissantes, alors $f + g$ l'est aussi.
- Produit :** Si f et g sont croissantes et POSITIVES, alors fg est croissante.
Si f et g sont décroissantes et POSITIVES, alors fg est décroissante.

Soient $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ et $g : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$.

- Composition :** Si f et g sont monotones de même sens de variation, alors $g \circ f$ est croissante.
Si f et g sont monotones de sens de variation opposés, alors $g \circ f$ est décroissante.

Définition 7: Fonction bornée

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

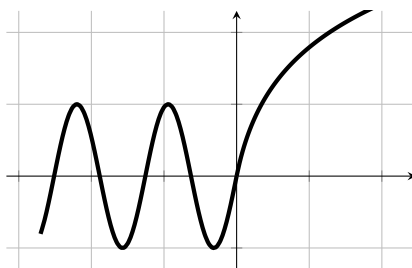
- f est majorée sur $\mathcal{A}$ si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{A}, f(x) \leq M$
- f est minorée sur $\mathcal{A}$ si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{A}, f(x) \geq m$
- f est bornée sur $\mathcal{A}$ si f est à la fois majorée et minorée.

Définition 8: Maximum/minimum d'une fonction

Soient $f \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$ et $a \in \mathcal{A}$.

- f admet un maximum en a si $\forall x \in \mathcal{A}, f(x) \leq f(a)$.
Le réel $f(a)$ est alors appelé le maximum de f et noté $\max_{x \in \mathcal{A}} f$ ou $\max_{x \in \mathcal{A}} f(x)$.
- f admet un minimum en a si $\forall x \in \mathcal{A}, f(x) \geq f(a)$.
Le réel $f(a)$ est alors appelé le minimum de f et noté $\min_{x \in \mathcal{A}} f$ ou $\min_{x \in \mathcal{A}} f(x)$.

Remarque 5. Une fonction peut ne pas avoir de minimum/maximum, et quand elle en a un, il peut être atteint plusieurs fois.



1.1.4 Périodicité, parité

Définition 9: Périodicité

Soient $f \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$ et $T > 0$. On dit que f est T -périodique ou périodique de période T si

$$\begin{cases} \mathcal{A} \text{ est } T\text{-périodique, i.e. } \forall x \in \mathcal{A}, x+T \in \mathcal{A} \\ \forall x \in \mathcal{A}, f(x+T) = f(x) \end{cases}.$$

On dit alors que T est une période de f .

Remarque 6. Une fonction périodique possède une infinité de périodes puisque tout multiple entier d'une période T est encore une période.

Graphiquement, si f est une fonction T -périodique, la courbe représentative de f est invariante par translation de vecteur $T\vec{i}$.

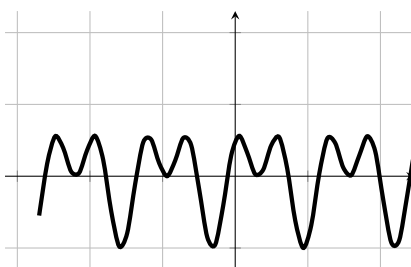


FIGURE 1.1 – La courbe représentative de $x \mapsto \sin(x) + \cos(2x)$.

Définition 10: Parité

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

- f est paire si $\begin{cases} \mathcal{A} \text{ est symétrique par rapport à } 0, \text{ i.e. } \forall x \in \mathcal{A}, -x \in \mathcal{A} \\ \forall x \in \mathcal{A}, f(-x) = f(x) \end{cases}.$
- f est impaire si $\begin{cases} \mathcal{A} \text{ est symétrique par rapport à } 0 \\ \forall x \in \mathcal{A}, f(-x) = -f(x) \end{cases}.$

Remarque 7.

- Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

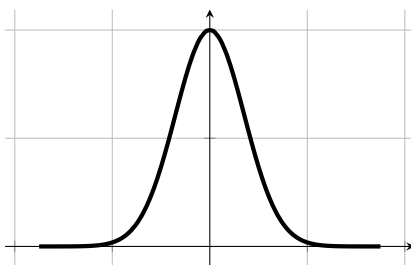
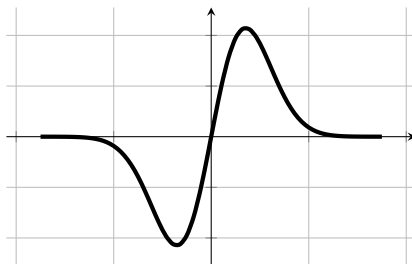


FIGURE 1.2 – La courbe représentative de $x \mapsto e^{-x^2}$.

- Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère.

FIGURE 1.3 – La courbe représentative de $x \mapsto xe^{-x^2}$.

1.1.5 Limites et continuité

La notion de limite sera définie précisément au cours d'un chapitre ultérieur. Nous nous contenterons ici de la notion intuitive de limite : ce vers quoi on tend.

Définition 11: Asymptote

Soient $f, g \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

On dit qu'une courbe $y = g(x)$ est asymptote à la courbe $y = f(x)$ en $+\infty$ si

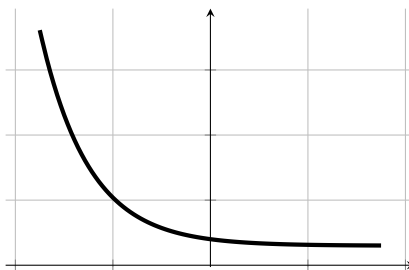
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - g(x) = 0$$

En particulier, pour $a, b \in \mathbb{R}$, la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à la courbe représentative de f en $+\infty$ ssi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (ax + b) = 0$$

Technique. Déterminer des asymptotes

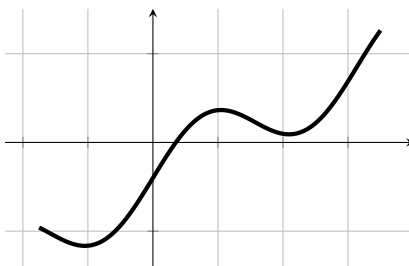
1. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, la droite horizontale d'équation $y = \ell$ est asymptote à f en $+\infty$.



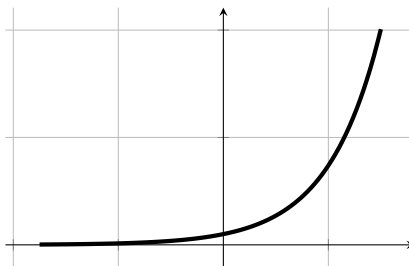
2. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$, on calcule la limite de $\frac{f(x)}{x}$ en $+\infty$.

(a) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$, on cherche la limite de $f(x) - ax$ en $+\infty$:

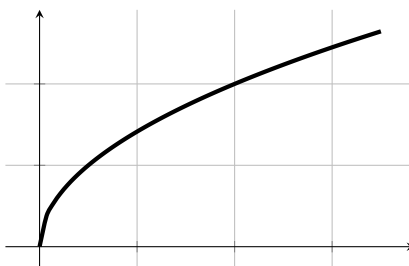
Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax = b \in \mathbb{R}$, la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à f en $+\infty$.



(b) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, on dit que f admet une branche parabolique de direction (Oy) .



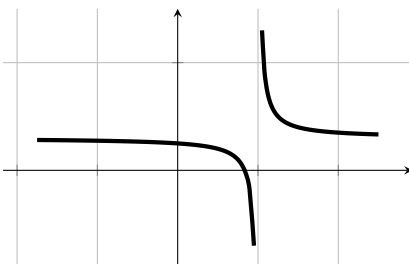
(c) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, on dit que f admet une branche parabolique de direction (Ox) .



Définition 12: Asymptote verticale

Soient $f \in \mathcal{F}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$, on dit que la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale à f .



Définition 13: Continuité

Soient $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathcal{A}$.

On dit que f est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Notation. L'ensemble des fonctions continues sur $\mathcal{A}$ à valeurs réelles est noté $\mathcal{C}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

Théorème 2: Opérations sur les fonctions continues

- **Stabilité par combinaison linéaire, produit et quotient :**

Pour toutes fonctions $f, g \in \mathcal{C}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, les fonctions $\lambda f + \mu g$ et $f g$ sont continues sur $\mathcal{A}$.

Si de plus, g ne s'annule pas sur $\mathcal{A}$, alors $\frac{f}{g}$ est continue sur $\mathcal{A}$.

- **Composition :**

Pour toutes fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ et $g \in \mathcal{C}(\mathcal{B}, \mathbb{R})$, la fonction $g \circ f$ est continue sur $\mathcal{A}$.

Remarque 8. La continuité d'une fonction composée est plus délicate à justifier que celle d'une fonction somme ou produit.

Exemple 4. Justifier la continuité de $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

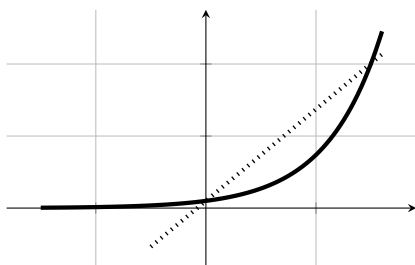
1.1.6 Dérivabilité et équation de la tangente

Définition 14: Dérivabilité

Soient $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathcal{A}$.

- On dit que f est dérivable en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. Cette limite est alors appelée nombre dérivé de f en a et noté $f'(a)$.
- Si f est dérivable en $a \in \mathcal{A}$, alors la droite d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ est appelée tangente de f en a .

Remarque 9. Pour $a \in \mathcal{A}$ fixé, la fonction $\tau_a : x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, définie sur $\mathcal{A} \setminus \{a\}$, est appelée fonction taux d'accroissement de f en a .



$\tau_a(x)$ est le coefficient directeur de la corde reliant les points $(x, f(x))$ et $(a, f(a))$.

En faisant tendre $x \rightarrow a$, la corde tend vers la tangente : la droite la plus proche du graphe de f au voisinage de a .

Théorème 3: Dérivable implique continue

Soient $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathcal{A}$. Si f est dérivable en a alors f est continue en a .

1.1.7 Opérations sur les dérivées, dérivées successives

Théorème 4: Dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $\mathcal{A}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- $\lambda u + \mu v$ est dérivable sur $\mathcal{A}$ et $(\lambda u + \mu v)' = \lambda u' + \mu v'$
- uv est dérivable sur $\mathcal{A}$ et $(uv)' = u'v + uv'$
- Si v ne s'annule pas sur $\mathcal{A}$, alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur $\mathcal{A}$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Théorème 5: Composition et dérivation

Si f est définie et dérivable sur $\mathcal{A}$
et g est définie et dérivable sur $\mathcal{B}$ tel que

$$f(\mathcal{A}) \subset \mathcal{B}$$

alors la fonction composée $g \circ f$ est dérivable sur $\mathcal{A}$ et

$$\forall x \in \mathcal{A}, \quad (g \circ f)'(x) = f'(x) \times g'(f(x))$$

Exemple 5 (Dérivée de fonctions composées usuelles).

A condition que les fonctions suivantes soient bien définies et pour u dérivable, on a alors

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = u' \times \frac{-1}{u^2} = -\frac{u'}{u^2}$$

$$\left(\ln(u)\right)' = u' \times \frac{1}{u} = \frac{u'}{u}$$

$$(e^u)' = u' \times e^u$$

$$(u^\alpha)' = u' \times \alpha u^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

$$\left(\cos(u)\right)' = u' \times (-\sin(u))$$

Exemple 6. Déterminer les ensembles de définition, de continuité et de dérivabilité de la fonction $f : x \mapsto \ln\left(x + \sqrt{x(1-x)}\right)$.

Définition 15: Dérivée d'ordre supérieur

Soit $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction. On note $f^{(0)} = f$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, si on a réussi à définir $f^{(k)}$ sur $\mathcal{A}$ et si $f^{(k)}$ est dérivable sur $\mathcal{A}$, on pose $f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$.

Pour $k \in \mathbb{N}$, si $f^{(k)}$ est bien définie, on dit que f est k -fois dérivable sur $\mathcal{A}$, $f^{(k)}$ est appelée dérivée $k^{\text{ème}}$ de f .

On note généralement $f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(3)} = f'''$

Notation. Soit $n \in \mathbb{N}$,

- On note $\mathcal{C}^n(\mathcal{A}, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions n fois dérivables sur $\mathcal{A}$ et dont la dérivée $n^{\text{ième}}$ est continue sur $\mathcal{A}$.

Si $f \in \mathcal{C}^n(\mathcal{A}, \mathbb{R})$, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathcal{A}$.

- On note $\mathcal{C}^\infty(\mathcal{A}, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions infiniment dérivables sur $\mathcal{A}$.

Si $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathcal{A}, \mathbb{R})$, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathcal{A}$.

Exemple 7. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f : x \mapsto x^n$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer les dérivées successives de f .

1.1.8 Fonctions dérivables monotones**Théorème 6: Caractérisation du sens de variation par le signe de la dérivée**

Soit f une fonction définie et dérivable sur un INTERVALLE I ,

- f est constante sur I si et seulement si f' est nulle sur I .
- f est croissante sur I si et seulement si $f' \geq 0$ sur I .
- f est décroissante sur I si et seulement si $f' \leq 0$ sur I .

Remarque 10. L'hypothèse I INTERVALLE est indispensable!!!

Technique. D'après ce théorème, on détermine les variations d'une fonction dérivable à l'aide du signe de la dérivée. On adoptera donc l'habitude de **factoriser le plus possible la dérivée!!!**

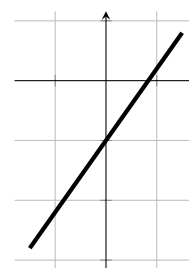
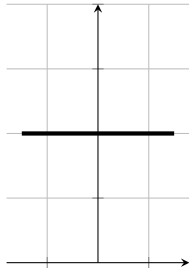
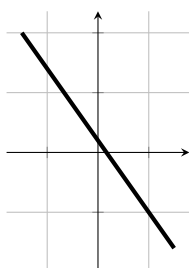
1.2 Fonctions affines, polynomiales et rationnelles

1.2.1 Fonctions affines

Définition 16: Fonctions affines

On appelle fonction affine toute fonction de la forme $x \mapsto mx + p$ avec $m, p \in \mathbb{R}$.

Remarque 11. La représentation graphique d'une fonction affine est la droite de coefficient directeur m et d'ordonnée à l'origine p .



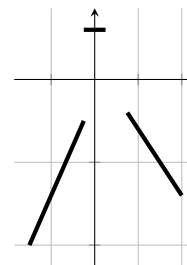
Définition 17: Fonction affine par morceaux

On appelle fonction affine par morceaux toute fonction dont le domaine de définition est la réunion d'un nombre fini d'intervalles disjoints sur lesquels f est affine.

Exemple 8.

La fonction f tracée ci-contre est affine par morceaux définie sur

$$\left] -\infty, \frac{1}{2} \right[\cup \left[\frac{3}{2}, +\infty \right[= \underbrace{\left] -\infty, -\frac{1}{2} \right[\cup \left] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right[\cup \left[\frac{3}{2}, +\infty \right[}_{f \text{ est affine sur ces 3 intervalles}}$$



Définition 18: Fonction valeur absolue

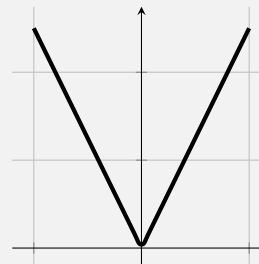
Soit la fonction valeur absolue $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$$

f est affine par morceaux, continue sur $\mathbb{R}$, mais dérivable seulement sur $\mathbb{R}^*$

Sa dérivée est $f': \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

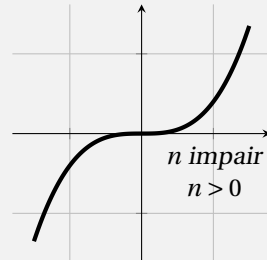
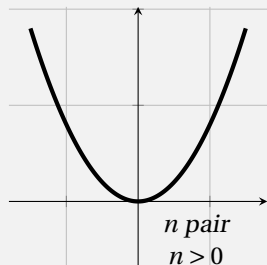


Exemple 9. Étudier la fonction $x \mapsto |6 + 2x| - |1 + x| + |x - 4|$ et tracer sa courbe représentative.

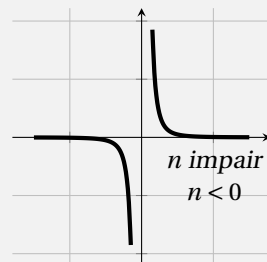
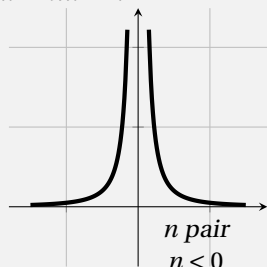
1.2.2 Fonctions polynomiales et rationnelles

Définition 19: Fonctions puissances entières

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^n$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ (et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$) et sa dérivée est la fonction $x \mapsto nx^{n-1}$.



- Pour tout $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^n$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ (et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^*$) et sa dérivée est la fonction $x \mapsto nx^{n-1}$.



Définition 20: Fonctions polynomiales et rationnelles

- On appelle fonction polynomiale toute fonction

$$\begin{aligned} P: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \end{aligned}$$

avec $a_0, a_1, \dots, a_n$ des réels appelés coefficients de P ; le plus grand exposant de x ayant un coefficient non nul est appelé degré de P .

- On appelle fonction rationnelle le quotient d'une fonction polynomiale et d'une fonction polynomiale non nulle.

Exemple 10. 1. Les fonctions affines sont des fonctions polynomiales.

2. $x \mapsto ax^2 + bx + c$ pour $a \in \mathbb{R}^*, b, c \in \mathbb{R}$ est une fonction polynomiale du second degré.

3. $x \mapsto x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 8x - 8$ est une fonction polynomiale de degré 4.

4. $x \mapsto \frac{x-1}{x^2+x+1}$ est une fonction rationnelle.

Théorème 7: Propriétés des fonctions polynomiales et rationnelles

- Les fonctions polynomiales sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ (et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$).
- Les fonctions rationnelles sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ privé des valeurs d'annulation du dénominateur (et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de définition).

Exemple 11. Soit la fonction $f : x \mapsto \frac{x^4 - 8x^2 + 7}{2}$. Étudier f et tracer sa représentation graphique.

Exemple 12. Préciser l'ensemble de définition et étudier la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 2}$$

Étudier la limite de $f(x) - x$ en $\pm\infty$. Que peut-on en déduire graphiquement?

Tracer le graphe de f .

1.3 Fonctions logarithme, exponentielle et puissances

1.3.1 Fonction logarithme népérien

Théorème 8: Définitions et propriétés du logarithme népérien

- La fonction $\ln$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, comme l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$, s'annulant en 1, i.e. $\ln(1) = 0$.

$$\begin{aligned} \ln : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \int_1^x \frac{dt}{t} \end{aligned}$$

- La fonction $\ln$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'(x) = \frac{1}{x}$.
- La fonction $\ln$ est même de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, i.e. elle est dérivable et toutes ses dérivées sont dérivables.
- La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

- Somme/produit :** $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

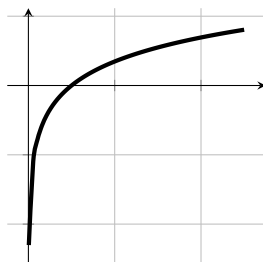
$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \ln(a^n) = n \ln a$$

- Limites aux bornes :** $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

- Limites usuelles :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1 \text{ ce qui s'écrit aussi } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

- Représentation graphique**



Démonstration. $\ln$ étant définie comme la primitive d'une fonction, elle est par définition dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$. De plus, une fonction dérivable est nécessairement continue, donc $\ln$ est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$. Enfin, sa dérivée est la fonction $\mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ est $\mathcal{C}^\infty$ donc $\ln$ est $\mathcal{C}^\infty$.

La dérivée de $\ln$ étant strictement positive sur $\mathbb{R}^{+*}$, $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.

- **Somme/produit :** Fixons $b \in \mathbb{R}^{+*}$, et on considère la fonction $\varphi_b : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$. φ_b est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ comme somme et composée de fonctions dérivables.

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, \varphi'_b(x) = \frac{b}{xb} - \frac{1}{x} - 0 = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$$

Donc φ_b est une fonction constante sur $\mathbb{R}^{+*}$, on détermine sa valeur en $x = 1$:

$$\varphi(1) = \ln(b) - \ln(1) - \ln(b) = 0$$

Donc la fonction φ_b est constante nulle.

Puis, on déduit les autres de la précédentes :

$$0 = \ln(1) = \ln\left(\frac{a}{a}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{a}\right) \quad \text{et} \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

et la dernière se démontre par récurrence.

- **Limites aux bornes :** La fonction $\ln$ est strictement croissante et $\ln 1 = 0$ donc $\ln 2 > 0$.
Donc $\ln(2^n) = n \ln(2) \rightarrow +\infty$, donc $\ln$ n'est pas majorée.
D'après le théorème de la limite monotone, la fonction $\ln$ étant croissante et non majorée, on peut affirmer que $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

$$\text{Enfin, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\infty$$

- **Limites usuelles :** Pour $t \geq 1$, on a $t \geq \sqrt{t}$ donc $\frac{1}{t} \leq \frac{1}{\sqrt{t}}$.
En intégrant cette inégalité, pour $x \geq 1$, on a $\int_1^x \frac{dt}{t} \leq \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{t}}$, i.e. $\ln x \leq 2(\sqrt{x} - 1) \leq 2\sqrt{x}$.
En divisant par x , on a alors

$$0 \leq \frac{\ln x}{x} \leq \frac{2}{\sqrt{x}}$$

Et le théorème des gendarmes donne la limite de $\frac{\ln(x)}{x}$ en $+\infty$.

Pour la limite en 0, on a $x \ln(x) = \frac{\ln(\frac{1}{u})}{u} = -\frac{\ln(u)}{u}$ et $u \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$.

Enfin, $\ln$ est dérivable en 1 donc la limite du taux d'accroissement en 1 est égale à la valeur de la dérivée :

$$\frac{\ln(x) - \ln 1}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$$

□

Exemple 13. Déterminer l'ensemble de définition et étudier la fonction définie par

$$f : x \mapsto x^2 \ln(x)$$

Définition 21: Logarithme décimal

On appelle logarithme décimal l'application, noté $\log$ définie par

$$\begin{aligned} \log : \mathbb{R}^{+*} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\ln(x)}{\ln(10)} \end{aligned}$$

Remarque 12. $\log(1) = 0$, $\log(10) = 1$ et pour tous $a, b \in \mathbb{R}^{+\star}$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b) \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

$$\log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log a \quad \log(a^n) = n\log(a)$$

La fonction $\log$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et $\forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \log'(x) = \frac{1}{x \ln(10)}$.

1.3.2 Fonction exponentielle

Théorème 9: Définition et propriétés de l'exponentielle

- La fonction exponentielle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée elle-même.
- **Réciprocité** Les fonctions $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ et $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{+\star}$ sont réciproques l'une de l'autre :

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \quad \exp(\ln x) = x$$

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad \ln(\exp y) = y$$

- La fonction $\exp$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \exp'(x) = \exp(x)$.
- La fonction $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $\exp$ est strictement croissante et strictement positive sur $\mathbb{R}$.
- **Somme/produit** : $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}$,

$$\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b), \quad \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$$

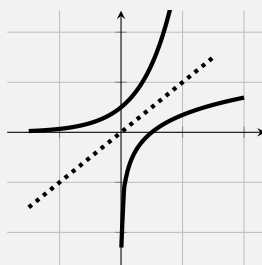
$$\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}, \quad \exp(na) = (\exp(a))^n$$

- **Limites aux bornes** : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$

- **Limites usuelles** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(x)}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$$

- **Représentations graphiques**



Définition 22: Nombre de Néper

On appelle nombre de Néper, l'unique réel e ($\approx 2,718$) vérifiant $\ln(e) = 1$.

Remarque 13.

- $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$.
- Pour tout entier relatif n , $\exp(n) = \exp(1 \times n) = \exp(1)^n = e^n$.
On convient donc de noter

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \exp(x) = e^x$$

1.3.3 Fonctions puissances

Définition 23: Puissances quelconques d'un réel strictement positif

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$,

- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on appelle x puissance α , noté x^α , le réel $x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle racine $n^{\text{ième}}$ de x , notée $\sqrt[n]{x}$, le réel $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$.

Remarque 14 (Propriétés algébriques des puissances).

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}^{+*}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

1. $x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$
2. $x^{-\alpha} = \frac{1}{x^\alpha}$
3. $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$
4. $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$
5. $x^0 = 1$
6. $1^\alpha = 1$
7. $\ln(x^\alpha) = \alpha \ln(x)$

Théorème 10: Définition et propriétés des fonctions puissances

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

- La fonction $\varphi_\alpha : x \mapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$ est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$).
- Sa dérivée est la fonction $\varphi'_\alpha : x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$.
- **Sens de variation et limites :**

(i) Si $\alpha < 0$, φ_α est décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, avec

$$\lim_{x \rightarrow 0} \varphi_\alpha(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_\alpha(x) = 0$$

(ii) Si $\alpha = 0$, φ_0 est la fonction constante égale à 1.

(iii) Si $\alpha > 0$, φ_α est croissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, avec

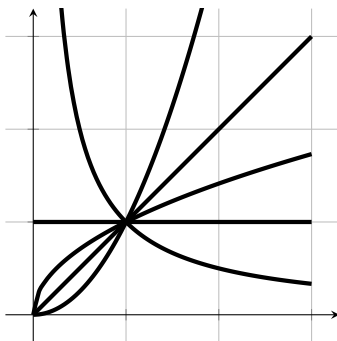
$$\lim_{x \rightarrow 0} \varphi_\alpha(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_\alpha(x) = +\infty$$

- **Positions relatives :** Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ avec $\alpha \leq \beta$.

Si $x \in]0, 1]$, $x^\beta \leq x^\alpha$.

Si $x \in [1, +\infty[$, $x^\alpha \leq x^\beta$.

- **Représentations graphiques :**



Démonstration. (i) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \alpha \ln x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (à valeurs dans $\mathbb{R}$) et la fonction exponentielle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, donc par composition, $x \mapsto x^\alpha$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée :

$$x \mapsto \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

- (ii) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha \leq \beta$:

Si $x \in]0, 1]$, alors $\ln x \leq 0$ donc $\beta \ln x \leq \alpha \ln x$ et donc $e^{\beta \ln x} = x^\beta \leq x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.

Si $x \in [1, +\infty[$ alors $\ln x \geq 0$ donc $\alpha \ln x \leq \beta \ln x$ et donc $x^\alpha \leq x^\beta$.

□

Remarque 15.

- Si $\alpha > 0$, on prolonge la fonction φ_α par continuité en 0 en posant $\varphi_\alpha(0) = 0$. La nouvelle fonction ainsi obtenue est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$: on a effectué un *prolongement par continuité de la fonction*.
- Si $\alpha > 1$, la fonction prolongée en 0 est même dérivable en 0 et de dérivée $\varphi'_\alpha(0) = 0$.
- Si $0 < \alpha < 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'_\alpha(x) = +\infty$ et le graphe de la fonction φ_α possède une tangente verticale à l'origine.

1.3.4 Comparaisons des fonctions ln, exp et puissances

Théorème 11: Croissances comparées

Pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$\frac{(\ln(x))^\alpha}{x^\beta} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$|\ln(x)|^\alpha x^\beta \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

$$\frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$e^{\alpha x} |x|^\beta \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$$

1.4 Fonctions hyperboliques

Définition 24: Fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique

On définit la fonction cosinus hyperbolique, notée $\text{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et sinus hyperbolique, notée $\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

- La fonction ch est paire, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$) et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}'(x) = \text{sh}(x)$$

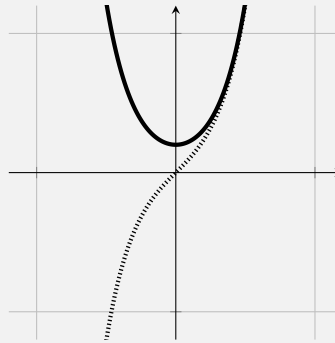
- La fonction sh est impaire, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$) et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{sh}'(x) = \text{ch}(x)$$

- Les tableaux de variations des fonctions ch et sh sont :

- De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1$

Représentation graphique



Démonstration. Voir Exercice 1.11

□

Propriété 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\text{ch}(x) + \text{sh}(x) = e^x \quad \text{et} \quad \text{ch}(x) - \text{sh}(x) = e^{-x}.$$

Définition 25: Tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique, notée th , est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{aligned} \text{th} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} \end{aligned}$$

- La fonction th est impaire, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ (et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$) et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)}$$

- **Autre expression :** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$
- **Limites aux bornes :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) = -1$

- Le tableau de variations de la fonction th est :

Représentation graphique

